

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-003 Date de Création : 05/03/1979 Date : 02/04//2021 Révision n°9	Page 1/9 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale AC/E Inéos/G1	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
<u>Version informatique :</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> EXPLOITATION DU RESEAU VAPEUR MMP (9 BARS)		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de définir les règles d'exploitation du réseau vapeur 9 b. Elle précise également les règles à appliquer pour assurer les interfaces entre les différentes unités sur le site.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
08/06/99	5	Changement de section / Modif Butadiène
29/12/00	6	Changement de section / Modif exploitation
02/08/05	7	Mise à jour consigne + 5 ans
10/05/10	8	Mise à jour consigne suite à la procédure SYS-S-04-006
02/04/21	9	Mise à jour suite projet de l'oxyde

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Charge Exploitation Centrale Sud Josué PETIT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Centrale Sud Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-003 Révision n° 9	Page 2/7 Date : 02/04/2021
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTION DU RESEAU	3
5. EXPLOITATION COURANTE.....	4
6. PROCEDURE D'ARRET	4
A) Arrêt avec démarrage possible dans les trois heures	4
B) Arrêt de plus de trois heures	5
C) Arrêt de plus de 5 jours	5
7. PROCEDURE DE REDEMARRAGE	5
A) Démarrage suite arrêt de 3h	5
B) Démarrage suite arrêt de plus de 3h.....	6
C) Démarrage après un arrêt de plus de 5 jours	6
8. SITUATION DEGRADEE	6
9. ANNEXE.....	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

Chef de Quart	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X			X	

Le chef de poste Utilités est responsable de la surveillance du réseau général 9 bar, jusqu'aux limites batteries identifiées sur le plan.

Le chef de quart est responsable de la gestion du réseau 9 bar (optimisation des utilisations de cette vapeur).

4. DESCRIPTION DU RESEAU

> Le producteur de vapeur 9 bar saturée est l'Oxyde d'éthylène OE3 (Inéos) avec une production nette variant entre 40 et 90 t/h. (comptage : GD470, 6QC470 sur HW).

Les consommateurs de vapeur 9 b saturée sont, avec le numéro de comptage UNIVAC puis Honeywell indiqué entre parenthèses :

> L'Oxyde III – Ethers 3 (Inéos)	: entre 5 et 30 t/h	(6QO478 - 6QC481B - 6QC481)
La Centrale	: mini 0 et 15 t/h	(6QC547)
Le Butadiène	: environ 25 t/h	(6QC389)
La Concentration soude (Kemone)	: environ 5 et 15 t/h	(6AD027)
Oxochimie	: mini 5 et maxi 15 t/h	(6QC027)

L'excédent de vapeur 9 b (6QC 463) est déversé dans le réseau 3,5 b par un PC (PRC 704A), maintenant le réseau à 9 bar.

Au Butadiène, la pression interne du collecteur vapeur est réglée par le PRC 609 (8 be). Celui-ci agit en "split-range" sur les vannes de vapeur 9 b et 25 b en ouvrant d'abord la vanne 9 b (PRCV 609B) puis la vanne 25 b (PRCV 609A). Un DPXL ferme la PRCV 609B lorsque la pression interne Butadiène devient supérieure à la pression du réseau 9 b afin d'éviter la remontée de vapeur dans le réseau 9 b (en plus d'un clapet anti-retour).

Les limites d'interface entre Naphtachimie et ses clients sont clairement identifiées sur les PCF 1000 905 113. L'implantation des purgeurs figure sur le plan 1000 905 113P.=

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-003 Révision n° 9	Date : 02/04/2021	Page 4/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

5. EXPLOITATION COURANTE

A l'OE3 (Inéos), la production de vapeur 9 bar s'effectue par déverse, au travers de 2 vannes qui maintiennent la pression des 2 ballons des chaudières de récupération (PRC 435).

La pression du réseau 9 b est fixée par le point de consigne de la détente 9 b - 3,5 b (PRC 704 A). L'OE3 a en charge ce point de consigne et veillera à ce qu'il soit supérieur ou égal à 9 b, de manière à permettre la consommation de cette vapeur par le butadiène.

La Centrale ajustera sa consommation de vapeur 9 b (réchauffeur d'air) de manière à minimiser la détente 9 b - 3,5 b

Pour cela :

- Le Butadiène avertit la Centrale de toute variation importante de sa consommation.
- L'OE3 (INEOS) prévient la Centrale de toute variation importante de sa production ou de sa consommation de vapeur 9 b. Dans le cas d'un manque de 9 b, la Centrale alerte les ateliers consommateurs (voir 6.A).
- La Concentration soude (Kemone) avertit la Centrale de toute variation importante de sa consommation.
- Kemone informe par mail la Centrale lors d'un redémarrage de son atelier concentration soude dans le cas d'un « arrêt froid » (arrêt vapeur supérieur à 24h).

6. PROCEDURE D'ARRET

Le producteur de vapeur 9 bar, c'est-à-dire l'OE3 INEOS, peut avoir trois types d'arrêt :

- Arrêt avec démarrage dans les trois heures
- Arrêt de plus de trois heures
- Grand arrêt de plus de 5 jours

En cas d'arrêt programmé, le chef de quart ou l'encadrement de l'OE3 fera parvenir un mail en salle de contrôle + copie hiérarchie LPU en lui précisant la durée probable de l'arrêt.

- Risques associés à l'arrêt d'un tronçon vapeur :

L'arrêt d'un tronçon d'un réseau vapeur est une opération qui présente les risques suivants :

- Le passage sous vide du réseau que l'on isole. Il conviendra de laisser au moins une purge ouverte
- L'accumulation d'eau en amont de la vanne d'isolement. Il conviendra de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du purgeur le plus proche (en cas de doute on décollera la purge directe la plus proche)
- La température de la vapeur étant élevée le risque de brûlure est omniprésent

Il faut également porter ses EPI notamment son appareil de protection auditif.

A) Arrêt avec démarrage possible dans les trois heures

Suite à la demande d'arrêt du client, la centrale alerte à son tour le chef de quart de l'atelier butadiène.

Le Chargé d'Exploitation Utilités du butadiène prendra ses dispositions pour s'assurer du bon fonctionnement du « split-range » entre vapeurs 9b et 25b ainsi que des sécurités évitant la remontée de vapeur dans le réseau 9b (DPXL 609).

La Centrale informe le chef de quart de la concentration soude Kemone.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-003 Révision n° 9	Date : 02/04/2021	Page 5/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Le chef de poste Réseaux visite les purgeurs et entrouvre les by-pass des purgeurs pour éviter tout coup de bélier au redémarrage par présence d'eau dans le collecteur général.

B) Arrêt de plus de trois heures

L'OE3 (Inéos), sur ordre de la Centrale, ouvre manuellement la déverse 9 - 3,5 b pour que le collecteur général 9 bar se maintienne chaud et ait une pression minimale égale à la pression du réseau BP.

C) Arrêt de plus de 5 jours

L'OE3 isole la déverse 9 - 3,5.

Chaque atelier consommateur isole son entrée d'atelier.

Le chef de poste Réseaux ouvre en grand tous les by-pass des purgeurs.

Le collecteur 9 bar est alors froid et à la pression atmosphérique.

Les opérateurs (Centrale et Unités concernées) doivent se rejoindre sur le terrain afin d'isoler les vannes et poser leurs scellés. Toute anomalie sera remontée au chef de quart et retranscrite dans le cahier de quart.

7. PROCEDURE DE REDEMARRAGE

- > En cas de redémarrage, le chef de quart de l'OE3 ou sa hiérarchie fera parvenir un mail en salle de contrôle. (+ copie hiérarchie LPU)

▪ Risques associés au redémarrage d'un tronçon de vapeur :

La mise en service d'un tronçon de réseau vapeur est une opération qui doit être réalisée lentement. En effet la ligne est froide, elle doit être réchauffée doucement pour des raisons de dilatation thermique des matériaux (30°C/Heure à 50°C/Heure)

Il conviendra de vérifier par une ronde avant la mise en service ou l'arrêt d'une ligne que tous les patins sont correctement posés sur leur support. Il faut signaler toutes les anomalies au Chargé d'Exploitation Utilités.

De plus, il est possible d'avoir une accumulation d'eau dans certains points bas du tronçon. Cette eau résiduelle pourrait causer des coups de bélier plus ou moins violents selon la dynamique de réchauffage.

La mise à l'évent de vapeur à l'atmosphère est une opération bruyante. Il conviendra de porter des protections auditives et de refermer les purges directes dès que la température de la vapeur le permet (risque de brûlures).

Il est donc très important de s'assurer :

- De l'absence d'eau dans la tuyauterie (utiliser les purges directes)
- Du respect des temps d'attente et des points d'arrêt ci-dessous (éviter les coups de bélier)
- De la communication avec les unités concernées (mail)
- Du port complet des EPI (Equipement de Protection Individuel)

A) Démarrage suite arrêt de 3h

Suite à la demande de remise en service du réseau par l'OE3, le chef de poste Utilités referme les by-pass des purgeurs et annonce à l'OE3 3 que l'opération est exécutée.

La centrale annoncera par téléphone au Butadiène et à la concentration soude (Kemone) qu'ils peuvent soutirer de la vapeur.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-003 Révision n° 9	Date : 02/04/2021 Page 6/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

B) Démarrage suite arrêt de plus de 3h

Quand l'OE3 produira de la vapeur, cette vapeur portera graduellement la pression du réseau de 3,5 à 9 bar.

L'OE3 alerte la Centrale, qui fait fermer par le chef de poste Utilités, les by-pass des purgeurs et annonce en retour à l'OE3 (Inéos) que l'opération est exécutée.

La Centrale annoncera au Butadiène, qu'il peut soutirer de la vapeur. Ce débit de soutirage devra être atteint par palier pour ne pas perturber le réseau 9 bar.

La Centrale annoncera à la Concentration soude (Kemone) qu'elle peut soutirer de la vapeur MMP.

C) Démarrage après un arrêt de plus de 5 jours

L'Oxyde 3, sur ordre de la Centrale, manœuvre manuellement la déverse 9 b-3,5 b pour admettre à rebours de la vapeur 3,5 bar dans le collecteur 9 bar, afin de réchauffer celui-ci.

La Centrale alerte à cet effet le chef de poste Utilités. Cette manœuvre se fait, alors que tous les by-pass des purgeurs sont ouverts. Elle consiste à réchauffer le collecteur (environ 10 h) et puis à le porter en équipression avec le réseau BP (environ 2 h)

Dès que le collecteur se trouve dans les conditions de température et de pression adéquates, mettre en application la procédure décrite ci-avant au paragraphe 7-A.

8. SITUATION DEGRADEE

La vapeur MMP peut être polluée par le gaz de cycle de l'OE3 (20% Ethylène, 50% méthane, 2% oxyde d'éthylène). Le TAG 6A57 sur la vue RV (cf vue en annexe) nous retourne une copie de la valeur d'hydrocarbures présents dans la vapeur.

En cas de valeur en alarme, appeler l'OE3 pour savoir s'ils ont un problème particulier. Prévenir les consommateurs de vapeur MMP et BP.

9. ANNEXE

